

skyrius 9

Pirmykštė funkcija ir integralas (A kursas)

9.1 Pirmykštės funkcijos sąvoka

Iki šiol mokėmės **diferencijuoti** – turėdami funkciją $f(x)$, radome jos išvestinę $f'(x)$. Integralų skaičiavimas sprendžia *atvirkštinį* uždavinį: turime funkciją $f(x)$ ir ieškome tokios funkcijos $F(x)$, kurios išvestinė yra lygi $f(x)$.

Apibrėžimas 9.1 (Pirmykštė funkcija). Funkcija $F(x)$ vadinama funkcijos $f(x)$ **pirmykštė funkcija** intervale $(a; b)$, jeigu kiekviename šio intervalo taške teisinga lygybė

$$F'(x) = f(x).$$

Pavyzdys 9.1. Funkcija $F(x) = x^3$ yra funkcijos $f(x) = 3x^2$ pirmykštė funkcija, nes

$$(x^3)' = 3x^2.$$

Taip pat $F(x) = x^3 + 5$ yra tos pačios funkcijos $f(x) = 3x^2$ pirmykštė funkcija, nes

$$(x^3 + 5)' = 3x^2.$$

Pastebime, kad pirmykštė funkcija *nėra vienintelė*: pridėjus bet kokią konstantą $C \in \mathbb{R}$, gaunama kita tos pačios funkcijos pirmykštė funkcija.

Pirmykščių funkcijų egzistavimas ir bendroji forma

Teorema 9.1 (Pirmykščių funkcijų skirtumas). *Jei $F_1(x)$ ir $F_2(x)$ yra funkcijos $f(x)$ pirmykštės funkcijos tame pačiame intervale, tai*

$$F_1(x) - F_2(x) = C,$$

kur C yra konstanta.

Irodymas. Tarkime, kad $F_1'(x) = f(x)$ ir $F_2'(x) = f(x)$. Nagrinėkime funkciją $H(x) = F_1(x) - F_2(x)$. Tuomet

$$H'(x) = F_1'(x) - F_2'(x) = f(x) - f(x) = 0.$$

Kadangi $H'(x) = 0$ visame intervale, tai $H(x) = C = \text{const}$, t. y. $F_1(x) - F_2(x) = C$.

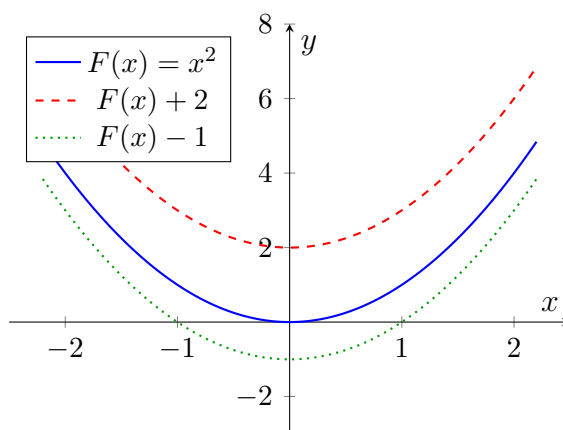
Iš šios teoremos išplaukia svarbi išvada: jei žinoma *viena* funkcijos $f(x)$ pirmąją funkciją $F(x)$, tai **visos** pirmąją funkcijos yra pavidalo

$$F(x) + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Pastaba 9.1. Konstanta C vadinama **integravimo konstanta**. Ji parodo, kad kiekviena funkcija $f(x)$ turi *begalę* pirmąją funkcijų – jos visos skiriasi tik vertikaliu grafiko pastūmimu.

Geometrinė prasmė

Geometriškai visos funkcijos $f(x)$ pirmąją funkcijos $F(x) + C$ yra kreivių šeima $y = F(x) + C$: kiekviena kreivė gaunama iš $y = F(x)$ ją pastumiant aukštyn arba žemyn per C vienetų. Kiekvieno taško x_0 kiekvienoje šių kreivių liestinės nuolydis yra $f(x_0)$.



Grafike matome tris funkcijos $f(x) = 2x$ pirmąją funkcijas: x^2 , $x^2 + 2$ ir $x^2 - 1$. Jos visos yra vienodo pavidalo parabolės, tik pastumtos skirtingai.

Pirmykštės funkcijos radimas iš pradinės sąlygos

Dažnai uždaviniuose reikia rasti *konkrečią* pirmykštę funkciją, naudojant pradinę sąlygą – žinomą funkcijos reikšmę viename taške.

Pavyzdys 9.2. Raskite funkcijos $f(x) = 2x$ pirmykštę funkciją $F(x)$, jei $F(1) = 3$.

Sprendimas. Žinome, kad $F(x) = x^2 + C$. Iš sąlygos $F(1) = 3$:

$$1^2 + C = 3 \implies C = 2.$$

Todėl $F(x) = x^2 + 2$.

Fizikinė prasmė

Pirmykštė funkcija turi aiškia fizikinę interpretaciją:

- Jei $v(t)$ yra kūno **greitis** laiko momentu t , tai jo **kelias** (nueitas atstumas) $s(t)$ yra funkcijos $v(t)$ pirmykštė funkcija, nes $s'(t) = v(t)$.
- Jei $a(t)$ yra kūno **pagreitis**, tai greitis $v(t)$ yra funkcijos $a(t)$ pirmykštė funkcija, nes $v'(t) = a(t)$.

Uždavinys 9.1. Automobilio greitis duodamas formule $v(t) = 6t^2 + 4t$ (m/s). Raskite nuvažiuoto kelio funkciją $s(t)$, jei $s(0) = 0$.

Pavyzdys 9.3 (Pratimo sprendimas). Ieškome $s(t)$, kur $s'(t) = v(t) = 6t^2 + 4t$. Vadinasi:

$$s(t) = 2t^3 + 2t^2 + C.$$

Iš sąlygos $s(0) = 0$: $C = 0$. Atsakymas: $s(t) = 2t^3 + 2t^2$.

Ryšys su neapibrėžtiniu integralu

Visų funkcijos $f(x)$ pirmykščių funkcijų aibė vadinama **neapibrėžtiniu integralu** ir žymima

$$\int f(x) dx = F(x) + C,$$

kur $F'(x) = f(x)$ ir $C \in \mathbb{R}$. Pirmykštės funkcijos radimo uždavinys vadinamas **integravimu**. Integravimą bei integravimo formules nagrinėsime kitame skyriuje.

9.2 Neapibrėžtasis integralas

Integralinis skaičiavimas – tai matematinės analizės šaka, nagrinėjanti pirmykštės funkcijos radimo uždavinį bei jo taikymus. Neapibrėžtasis integralas yra atvirkštinė diferencijavimo operacija.

Apibrėžimas 9.2 (Pirmykštė funkcija). Funkcija $F(x)$ vadinama funkcijos $f(x)$ **pirmykšte funkcija** intervale (a, b) , jeigu kiekviename šio intervalo taške

$$F'(x) = f(x).$$

Teorema 9.2 (Pirmykščių funkcijų aibė). *Jei $F(x)$ yra funkcijos $f(x)$ pirmykštė funkcija intervale (a, b) , tai $F(x) + C$, kur $C \in \mathbb{R}$ – bet kuri konstanta, taip pat yra $f(x)$ pirmykštė funkcija tame intervale.*

Irodymas. $(F(x) + C)' = F'(x) + 0 = f(x)$.

Apibrėžimas 9.3 (Neapibrėžtasis integralas). Funkcijos $f(x)$ **neapibrėžtasis integralas** vadinamas visų pirmykščių funkcijų aibė:

$$\int f(x) dx = F(x) + C,$$

kur $F'(x) = f(x)$, o C – savavališka konstanta (integravimo konstanta).

Pastaba 9.2. Symbolis $\int$ vadinamas *integralo ženklu*, $f(x)$ – *pointegraline funkcija*, $f(x) dx$ – *pointegraliniu reiškiniu*, x – *integravimo kintamuoju*, C – *integravimo konstanta*.

Geometriškai kiekviena pirmykštė funkcija $F(x) + C$ atitinka atskirą kreivę plokštumoje – vadinamąją *integralinę kreivę*. Keičiant C reikšmę, visos integralinės kreivės yra viena kitos vertikalioji transliacijos kopija.

Ryšys su diferencijavimu. Kadangi integracija ir diferencijavimas yra atvirkštinės operacijos, galioja:

$$\frac{d}{dx} \left[\int f(x) dx \right] = f(x), \quad \int F'(x) dx = F(x) + C.$$

9.2.1 Pagrindinės integravimo formulės

Pagrindinės integravimo formulės gaunamos tiesiogiai iš atitinkamų diferencijavimo formulų – kiekvienai išvestinės formulei atitinka integravimo formulė. Toliau pateikiamos formulės, kurias privaloma mokėti per VBE.

Lentelė: Pagrindiniai integralai

Nr.	Integralas	Rezultatas
1	$\int 0 dx$	C
2	$\int 1 dx = \int dx$	$x + C$
3	$\int x^n dx, \quad n \neq -1$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
4	$\int \frac{1}{x} dx$	$\ln x + C$
5	$\int e^x dx$	$e^x + C$
6	$\int a^x dx, \quad a > 0, \quad a \neq 1$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$
7	$\int \sin x dx$	$-\cos x + C$
8	$\int \cos x dx$	$\sin x + C$
9	$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx$	$\operatorname{tg} x + C$
10	$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx$	$-\operatorname{ctg} x + C$
11	$\int \frac{1}{1+x^2} dx$	$\operatorname{arctg} x + C$
12	$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$	$\arcsin x + C$

Kiekviena iš šių formulių yra lengvai patikrinama diferencijuojant dešinėsios pusės išraišką. Pavyzdžiui, formulės (3) patikrinimas:

$$\left(\frac{x^{n+1}}{n+1} + C \right)' = \frac{(n+1)x^n}{n+1} = x^n. \quad \checkmark$$

Tiesioginio integravimo pavyzdžiai

Pavyzdys 9.4. Apskaičiuoti $\int x^5 dx$.

Sprendimas. Taikome formulę (3) su $n = 5$:

$$\int x^5 dx = \frac{x^{5+1}}{5+1} + C = \frac{x^6}{6} + C.$$

Pavyzdys 9.5. Apskaičiuoti $\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx$.

Sprendimas. Perrašome: $\frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-1/2}$. Taikome formulę (3) su $n = -\frac{1}{2}$:

$$\int x^{-1/2} dx = \frac{x^{-1/2+1}}{-1/2+1} + C = \frac{x^{1/2}}{1/2} + C = 2\sqrt{x} + C.$$

Pavyzdys 9.6. Apskaičiuoti $\int 3^x dx$.

Sprendimas. Taikome formulę (6) su $a = 3$:

$$\int 3^x dx = \frac{3^x}{\ln 3} + C.$$

9.2.2 Integravimo taisyklės

Nors pagrindinės formulės padeda integruoti atskiras paprastas funkcijas, daugeliu atvejų pointegralinė funkcija yra sudėtingesnė. Tuomet naudojamos specialios integravimo taisyklės.

Tiesinių savybių taisyklė

Teorema 9.3 (Neapibrėžtojo integralo tiesinės savybės). *Jeigu egzistuoja $\int f(x) dx$ ir $\int g(x) dx$, tai:*

1. **Sandaugos su konstanta taisyklė:**

$$\int k \cdot f(x) dx = k \int f(x) dx, \quad k \in \mathbb{R}, \quad k \neq 0.$$

2. **Sumos (skirtumo) taisyklė:**

$$\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx.$$

Apjungiant šias dvi savybes, gauname bendrą **tiesinumą**:

$$\int [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Pavyzdys 9.7. Apskaičiuoti $\int (4x^3 - 5 \cos x + 2) dx$.

Sprendimas.

$$\begin{aligned} \int (4x^3 - 5 \cos x + 2) dx &= 4 \int x^3 dx - 5 \int \cos x dx + 2 \int dx \\ &= 4 \cdot \frac{x^4}{4} - 5 \sin x + 2x + C \\ &= x^4 - 5 \sin x + 2x + C. \end{aligned}$$

Pavyzdys 9.8. Apskaičiuoti $\int \left(\sqrt[3]{x^2} - \frac{3}{x} + e^x \right) dx$.

Sprendimas. Perrašome: $\sqrt[3]{x^2} = x^{2/3}$.

$$\begin{aligned} \int \left(x^{2/3} - \frac{3}{x} + e^x \right) dx &= \frac{x^{5/3}}{5/3} - 3 \ln |x| + e^x + C \\ &= \frac{3}{5} x^{5/3} - 3 \ln |x| + e^x + C. \end{aligned}$$

Sudėtinės funkcijos integravimo taisyklė

Dažnai pointegralinė funkcija yra sudėtinė funkcija pavidalo $f(ax + b)$, kur $a \neq 0$. Tokiu atveju galioja:

Teorema 9.4 (Linijinės sudėtinės funkcijos integravimas). *Jei $F'(x) = f(x)$, tai*

$$\int f(ax + b) dx = \frac{1}{a} F(ax + b) + C, \quad a \neq 0.$$

Irodymas. Patikriname diferencijuodami:

$$\left(\frac{1}{a} F(ax + b) + C \right)' = \frac{1}{a} \cdot F'(ax + b) \cdot a = F'(ax + b) = f(ax + b). \quad \checkmark$$

Pavyzdys 9.9. Apskaičiuoti $\int \sin(3x + 1) dx$.

Sprendimas. Čia $f(t) = \sin t$, $a = 3$, $b = 1$, $F(t) = -\cos t$. Todėl:

$$\int \sin(3x + 1) dx = -\frac{1}{3} \cos(3x + 1) + C.$$

Pavyzdys 9.10. Apskaičiuoti $\int e^{5-2x} dx$.

Sprendimas. $a = -2$, $b = 5$, $F(t) = e^t$:

$$\int e^{5-2x} dx = -\frac{1}{2} e^{5-2x} + C.$$

Pavyzdys 9.11. Apskaičiuoti $\int (2x - 1)^7 dx$.

Sprendimas. $a = 2$, $b = -1$, $F(t) = \frac{t^8}{8}$:

$$\int (2x - 1)^7 dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{(2x - 1)^8}{8} + C = \frac{(2x - 1)^8}{16} + C.$$

Keitinio metodas (substitucija)

Keitinio metodas – tai vienas universaliausių integravimo metodų, pagrįstas sudėtinio diferencijavimo taisykle.

Teorema 9.5 (Integravimas keitiniu). *Jei funkcija $\varphi(t)$ yra diferencijuojama ir $F'(x) = f(x)$, tai*

$$\int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = F(\varphi(t)) + C.$$

Arba, įvedus keitinį $x = \varphi(t)$, $dx = \varphi'(t) dt$:

$$\int f(x) dx \xrightarrow{x=\varphi(t)} \int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

Keitinio metodo eiga:

1. Pasirinkti keitinį $t = g(x)$ (arba $x = \varphi(t)$).
2. Išreikšti $dt = g'(x) dx$, todėl $dx = \frac{dt}{g'(x)}$.
3. Pakeisti visus x per t ir dx per dt .
4. Integruoti gautą funkciją nuo t .
5. Grįžti prie kintamojo x .

Pavyzdys 9.12. Apskaičiuoti $\int 2x e^{x^2} dx$.

Sprendimas. Pasirenkame $t = x^2$, tada $dt = 2x dx$:

$$\int 2x e^{x^2} dx = \int e^t dt = e^t + C = e^{x^2} + C.$$

Pavyzdys 9.13. Apskaičiuoti $\int \frac{\cos x}{\sin^3 x} dx$.

Sprendimas. Pasirenkame $t = \sin x$, tada $dt = \cos x dx$:

$$\int \frac{\cos x}{\sin^3 x} dx = \int \frac{dt}{t^3} = \int t^{-3} dt = \frac{t^{-2}}{-2} + C = -\frac{1}{2 \sin^2 x} + C.$$

Pavyzdys 9.14. Apskaičiuoti $\int \operatorname{tg} x dx$.

Sprendimas. Perrašome: $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$. Pasirenkame $t = \cos x$, $dt = -\sin x dx$:

$$\int \frac{\sin x}{\cos x} dx = - \int \frac{dt}{t} = -\ln |t| + C = -\ln |\cos x| + C.$$

Integravimas dalimis

Integravimas dalimis – metodas, skirtas dviejų funkcijų sandaugos integralui apskaičiuoti. Jis išvedamas iš sandaugos diferencijavimo taisyklės.

Teorema 9.6 (Integravimo dalimis formulė). *Jeigu $u = u(x)$ ir $v = v(x)$ yra diferencijuojamos funkcijos, tai*

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

Irodymas. Sandaugos diferencijavimo taisyklė: $(uv)' = u'v + uv'$. Integruodami abi puses:

$$uv = \int u'v dx + \int uv' dx = \int v du + \int u dv.$$

Pertvarkę: $\int u dv = uv - \int v du$.

Kada taikyti integravimą dalimis? Metodas naudingas, kai pointegralinė funkcija yra dviejų iš šių tipų funkcijų sandauga:

Atvejis	u pasirinkimas	dv pasirinkimas
Polinomas $\times$ eksponentė	polinomas $P(x)$	$e^{ax} dx$
Polinomas $\times$ trigonometrinė	polinomas $P(x)$	$\sin(ax) dx$ arba $\cos(ax) dx$
Polinomas $\times$ logaritmas	$\ln x$ arba $\log_a x$	$P(x) dx$
Eksponentė $\times$ trigonometrinė	e^{ax}	$\sin(bx) dx$ arba $\cos(bx) dx$

Pavyzdys 9.15. Apskaičiuoti $\int x e^x dx$.

Sprendimas. Pasirenkame:

$$u = x, \quad dv = e^x dx \implies du = dx, \quad v = e^x.$$

Taikome formulę:

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C = e^x(x - 1) + C.$$

Pavyzdys 9.16. Apskaičiuoti $\int x \cos x dx$.

Sprendimas. Pasirenkame $u = x$, $dv = \cos x dx$, todėl $du = dx$, $v = \sin x$:

$$\int x \cos x dx = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C.$$

Pavyzdys 9.17. Apskaičiuoti $\int \ln x \, dx$.

Sprendimas. Pasirenkame $u = \ln x$, $dv = dx$, todėl $du = \frac{1}{x}dx$, $v = x$:

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - \int 1 \, dx = x \ln x - x + C.$$

Pavyzdys 9.18. Apskaičiuoti $\int x^2 e^x \, dx$.

Sprendimas. Taikome integravimą dalimis du kartus. Pirmasis kartas: $u = x^2$, $dv = e^x dx$:

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x \, dx.$$

Antrasis kartas (iš ankstesnio pavyzdžio $\int x e^x \, dx = e^x(x - 1) + C$):

$$= x^2 e^x - 2e^x(x - 1) + C = e^x(x^2 - 2x + 2) + C.$$

Pastaba 9.3. Kartais integruojant dalimis gaunamas integralas, kuris yra proporcingas pradiniam. Tokiu atveju galima rašyti lygtį ir išspręsti dėl nežinomojo integralo (žr. $\int e^x \sin x \, dx$ tipo pavyzdžius).

Metodų pasirinkimo schema

Prieš integruojant rekomenduojama peržiūrėti šiuos žingsnius:

1. **Suprastinkite** – ar galima algebiškai pertvarkyti pointegralinę išraišką?
2. **Patikrinkite lenteles** – ar priklauso kuriai nors pagrindinei formulei?
3. **Tiesinė savybė** – ar tai sumos / skirtumo / sandaugos su konstanta išraiška?
4. **Linijinė sudėtinė** – ar argumentas yra $ax + b$ pavidalo?
5. **Keitinys** – ar yra vidinės funkcijos išvestinė šalia?
6. **Integravimas dalimis** – ar tai dviejų skirtingų funkcijų sandauga?

9.3 Apibrėžtasis integralas

Apibrėžtasis integralas yra viena iš pagrindinių matematinės analizės sąvokų, glaudžiai susijusi su pirmąsios funkcijos ir ploto skaičiavimo uždaviniais. Šiame skyriuje nagrinėsime jo geometrinę prasmę bei pagrindinę skaičiavimo priemonę – Niutono ir Leibnico formulę.

Apibrėžimas 9.4. Tarkime, kad funkcija $f(x)$ yra tolydi uždara jame intervale $[a, b]$. Padalinkime šią atkarpą taškais

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$$

į n dalių. Kiekvienoje dalinėje atkarpoje $[x_{k-1}, x_k]$ pasirinkime bet kurią tašką ξ_k ir sudarykime *integralinę sumą* (Rymano sumą):

$$\sigma_n = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k, \quad \text{kur } \Delta x_k = x_k - x_{k-1}.$$

Jeigu, padalijimui smulkėjant ($\max \Delta x_k \rightarrow 0$), ši suma artėja prie baigtinės ribos, nepriklausančios nei nuo padalijimo būdo, nei nuo taškų ξ_k pasirinkimo, tai ši riba vadinama **funkcijos $f(x)$ apibrėžtuoju integralu** atkarpoje $[a, b]$ ir žymima:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\max \Delta x_k \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k.$$

Čia a – apatinis integralo rėžis, b – viršutinis integralo rėžis, $f(x)$ – pointegralinė funkcija, o dx – integravimo kintamasis.

Pastaba 9.4. Kiekviena tolydi atkarpoje $[a, b]$ funkcija yra integruojama toje atkarpoje, t. y. jos apibrėžtasis integralas egzistuoja.

9.3.1 Geometrinė prasmė

Apibrėžtojo integralo geometrinė prasmė yra glaudžiai susijusi su *kreivinės trapecijos* ploto sąvoka.

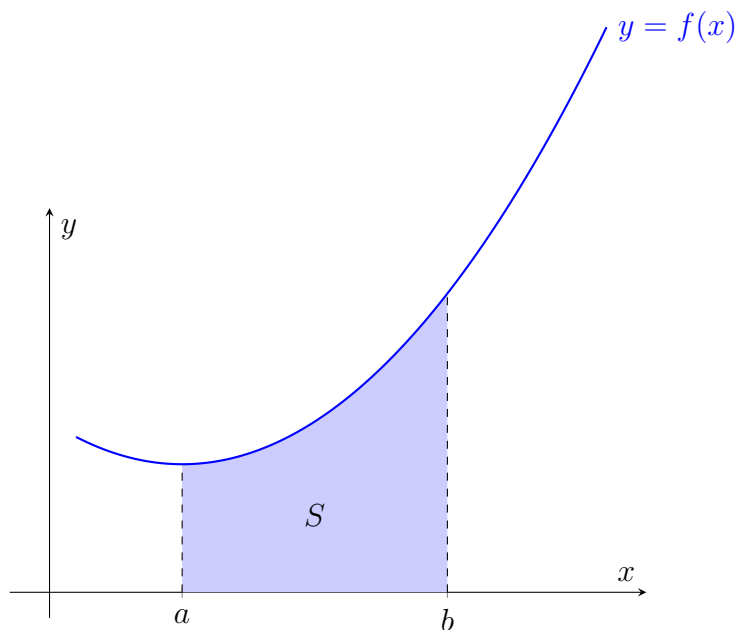
Apibrėžimas 9.5. Kreivine trapecija vadinama plokštumos figūra, apribota:

- kreivė $y = f(x)$,
- Ox ašimi,
- tiesėmis $x = a$ ir $x = b$.

Teorema 9.7 (Geometrinė integralo prasmė). *Jeigu funkcija $f(x)$ yra tolydi ir $f(x) \geq 0$ atkarpoje $[a, b]$, tai kreivinės trapecijos, apribotos kreivė $y = f(x)$, Ox ašimi ir tiesėmis $x = a$, $x = b$, plotas lygus:*

$$S = \int_a^b f(x) dx.$$

Idėja: Padalijus atkarpą $[a, b]$ į n dalių ir kiekvienoje atkarpos dalyje $[x_{k-1}, x_k]$ pastatant stačiakampį su aukščiu $f(\xi_k)$, gauname laiptuotą figūrą, kurios plotas yra integralinė suma σ_n . Smulkėjant padalijimui, laiptuotos figūros plotas artėja prie kreivinės trapecijos ploto – taip natūraliai gauname apibrėžtąjį integralą kaip ribą.



Bendresnis atvejis. Kai funkcija $f(x)$ įgyja ir neigiamų reikšmių:

- Ten, kur $f(x) > 0$, integralas skaičiuojamas su pliusu (plotas virš Ox ašies).
- Ten, kur $f(x) < 0$, integralas skaičiuojamas su minusu (plotas po Ox ašimi).

Todėl, norint rasti **geometrinį plotą** (neatsižvelgiant į ženklą), naudojama formulė:

$$S = \int_a^b |f(x)| dx.$$

Jei funkcija $f(x) \leq 0$ visoje atkarpoje $[a, b]$, plotas skaičiuojamas:

$$S = - \int_a^b f(x) dx.$$

Dviejų kreivių apriboto ploto skaičiavimas. Jeigu figūra apribota dviem kreivėmis $y = f(x)$ ir $y = g(x)$, kur $f(x) \geq g(x)$ atkarpoje $[a, b]$, tai jos plotas:

$$S = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx.$$

Pavyzdys 9.19. Apskaičiuokime plotą figūros, apribotos parabolės $y = x^2$ ir tiesės $y = x$.

Sprendimas. Pirmiausia randame susikirtimo taškus: $x^2 = x \Rightarrow x(x - 1) = 0$, taigi $x_1 = 0$, $x_2 = 1$. Atkarpoje $[0, 1]$ teisinga $x \geq x^2$, todėl:

$$S = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

Atsakymas: $S = \frac{1}{6}$ (plotas. vnt.²).

9.3.2 Niutono–Leibnico formulė

Niutono–Leibnico formulė yra pagrindinis teorinis ir praktinis įrankis apibrėžtajam integralui apskaičiuoti. Ji sieja apibrėžtąjį integralą su pirmąja funkcija.

Teorema 9.8 (Niutono–Leibnico formulė). *Jeigu funkcija $f(x)$ yra tolydi atkarpoje $[a, b]$ ir $F(x)$ yra bet kuri jos pirmąjė funkcija, t. y. $F'(x) = f(x)$, tai:*

$$\boxed{\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).}$$

Įprastai rašoma trumpiau, naudojant dvitaškio žymėjimą:

$$\int_a^b f(x) dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a).$$

Pastaba 9.5. Pirmąjės funkcijos $F(x)$ pasirinkimas neturi įtakos galutiniam rezultatui: jeigu $F_1(x) = F(x) + C$, tai $F_1(b) - F_1(a) = F(b) + C - F(a) - C = F(b) - F(a)$. Todėl integruojant pagal Niutono–Leibnico formulę konstanta C nepriedama.

Skaičiavimo algoritmas:

1. Randame pointegralinės funkcijos $f(x)$ pirmąją funkciją $F(x)$.
2. Apskaičiuojame $F(b)$ ir $F(a)$.
3. Randame skirtumą $F(b) - F(a)$.

Pavyzdys 9.20. Apskaičiuokite $\int_1^3 (2x + 1) dx$.

Sprendimas.

$$\int_1^3 (2x + 1) dx = \left[x^2 + x \right]_1^3 = (9 + 3) - (1 + 1) = 12 - 2 = 10.$$

Pavyzdys 9.21. Apskaičiuokite $\int_0^\pi \sin x \, dx$.

Sprendimas. Pirmąją funkciją: $F(x) = -\cos x$.

$$\int_0^\pi \sin x \, dx = \left[-\cos x \right]_0^\pi = (-\cos \pi) - (-\cos 0) = 1 + 1 = 2.$$

Pavyzdys 9.22. Apskaičiuokite $\int_1^e \frac{1}{x} \, dx$.

Sprendimas. Pirmąją funkciją: $F(x) = \ln x$.

$$\int_1^e \frac{1}{x} \, dx = \left[\ln x \right]_1^e = \ln e - \ln 1 = 1 - 0 = 1.$$

Dažniausiai naudojamos formulės

Žemiau pateikiama apibrėžtųjų integralų skaičiavimui naudingų pirmųjų funkcijų lentelė:

Funkcija $f(x)$	Pirmąją $F(x)$
$x^n \ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$\frac{1}{x}$	$\ln x $
e^x	e^x
a^x	$\frac{a^x}{\ln a}$
$\sin x$	$-\cos x$
$\cos x$	$\sin x$
$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\operatorname{tg} x$
$\frac{1}{\sin^2 x}$	$-\operatorname{ctg} x$

Apibrėžtojo integralo savybės

Šios savybės dažnai praverčia sudėtingesniuose uždaviniuose:

1. Linijinumas:

$$\int_a^b [\alpha f(x) \pm \beta g(x)] \, dx = \alpha \int_a^b f(x) \, dx \pm \beta \int_a^b g(x) \, dx, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

2. Adityvinumas (intervalo dalijimas):

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx, \quad a < c < b.$$

3. Rėžių keitimas:

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.$$

4. Lygybė:

$$\int_a^a f(x) dx = 0.$$

5. Nelygybė: jei $f(x) \geq g(x)$ atkarpoje $[a, b]$, tai

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx.$$

Uždavinys 9.2. Apskaičiuokite šiuos integralus naudodami Niutono–Leibnico formulę:

a) $\int_0^2 (3x^2 - 2x + 5) dx$

b) $\int_1^4 \sqrt{x} dx$

c) $\int_0^{\pi/2} \cos x dx$

d) $\int_1^{e^2} \frac{2}{x} dx$

e) $\int_{-1}^1 (x^3 - x) dx$

Uždavinys 9.3. Apskaičiuokite figūros, apribotos kreivės $y = x^2 - 4$ ir Ox ašies, plotą.

Užuomina: Pirmiausia raskite susikirtimo taškus su Ox ašimi, tada apskaičiuokite $\int_a^b |f(x)| dx$.

9.4 Integralų taikymai

Apibrėžtinis integralas yra vienas galingiausių matematinių įrankių, leidžiančių tiksliai skaičiuoti geometrines charakteristikas – plotus ir tūrius. Šiame skyriuje nagrinėsime du pagrindinius taikymus, kurie dažnai sutinkami valstybinio brandos egzamino užduotyse.

9.4.1 Ploto skaičiavimas

Kreivlinės trapecijos plotas

Apibrėžimas 9.6. Kreivlinė trapecija – tai figūra, kurią riboja funkcijos $y = f(x)$ grafikas, Ox ašis ir tiesės $x = a$ bei $x = b$.

Jeigu $f(x) \geq 0$ intervale $[a, b]$, kreivlinės trapecijos plotas apskaičiuojamas formule:

$$S = \int_a^b f(x) dx$$

Jeigu $f(x) \leq 0$ visame intervale $[a, b]$, tai integralas yra neigiamas, todėl plotą skaičiuojame:

$$S = - \int_a^b f(x) dx = \int_a^b |f(x)| dx$$

Bendrasis atvejis – kai funkcija keičia ženklą intervale $[a, b]$. Tuomet randame visus taškus $c_1, c_2, \dots, c_k \in (a, b)$, kuriuose $f(c_i) = 0$, ir skaičiuojame:

$$S = \int_a^b |f(x)| dx = \int_a^{c_1} |f(x)| dx + \int_{c_1}^{c_2} |f(x)| dx + \dots + \int_{c_k}^b |f(x)| dx$$

Pastaba 9.6. Egzaminate dažna klaida – neskaičiuoti modulio ir tiesiog paimti galutinį integralą nuo a iki b . Atsiminkite: plotas **visada** yra teigiamas dydis.

Pavyzdys 9.23. Apskaičiuokite figūros, apribotos funkcijos $f(x) = x^2 - 4$ grafiku ir Ox ašimi, plotą.

Sprendimas. Randame funkcijos nulines vietas:

$$x^2 - 4 = 0 \implies x = -2 \text{ arba } x = 2$$

Intervale $[-2, 2]$ funkcija yra neigiama ($f(x) \leq 0$), todėl:

$$\begin{aligned} S &= - \int_{-2}^2 (x^2 - 4) dx = - \left[\frac{x^3}{3} - 4x \right]_{-2}^2 \\ &= - \left[\left(\frac{8}{3} - 8 \right) - \left(\frac{-8}{3} + 8 \right) \right] = - \left[\frac{8}{3} - 8 + \frac{8}{3} - 8 \right] = - \left[\frac{16}{3} - 16 \right] = 16 - \frac{16}{3} = \frac{32}{3} \end{aligned}$$

Atsakymas: $S = \frac{32}{3} \approx 10,67$ (ploto vienetai).

Plotas tarp dviejų kreivių

Jeigu dvi funkcijos $f(x)$ ir $g(x)$ yra tolydžios intervale $[a, b]$ ir $f(x) \geq g(x)$ visame šiame intervale, tai figūros, apribotos šių funkcijų grafikais, plotas:

$$S = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

čia $f(x)$ – viršutinė kreivė, $g(x)$ – apatinė kreivė.

Pastaba 9.7. Jeigu kreivės susikerta, reikia rasti susikirtimo taškus ir skaidyti integralą į dalis, kiekvienoje iš kurių aiškiai žinome, kuri kreivė yra aukščiau.

Algoritmas ploto tarp dviejų kreivių skaičiavimui:

1. Rasti $f(x)$ ir $g(x)$ susikirtimo taškus ($f(x) = g(x)$) – tai reiškia integravimo ribas a ir b .
2. Patikrinti, kuri funkcija yra didesnė intervale (a, b) (pvz., pasirinkti vidinį tašką).
3. Integruoti skirtumą $f(x) - g(x)$ (arba $g(x) - f(x)$) nuo a iki b .

Pavyzdys 9.24. Apskaičiuokite figūros, apribotos parabolės $y = x^2$ ir tiesės $y = x + 2$, plotą.

Sprendimas.

1 žingsnis. Randame susikirtimo taškus:

$$x^2 = x + 2 \implies x^2 - x - 2 = 0 \implies (x - 2)(x + 1) = 0$$

Taigi $x_1 = -1$, $x_2 = 2$.

2 žingsnis. Intervale $[-1, 2]$ tiesiog patikriname: kai $x = 0$, $g(0) = 2 > f(0) = 0$, todėl $g(x) = x + 2 \geq f(x) = x^2$.

3 žingsnis.

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^2 [(x + 2) - x^2] dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 \\ &= \left(2 + 4 - \frac{8}{3} \right) - \left(\frac{1}{2} - 2 + \frac{1}{3} \right) = \frac{10}{3} - \left(-\frac{7}{6} \right) = \frac{10}{3} + \frac{7}{6} = \frac{20}{6} + \frac{7}{6} = \frac{27}{6} = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

Atsakymas: $S = \frac{9}{2} = 4,5$ (ploto vienetai).

Uždavinys 9.4. Apskaičiuokite figūros, apribotos funkcijų $f(x) = \sqrt{x}$ ir $g(x) = x^2$, grafikais, plotą.

Uždavinys 9.5. Raskite figūros, kurią riboja $y = \sin x$ ir Ox ašis intervale $[0, 2\pi]$, plotą.

9.4.2 Tūrio skaičiavimas

Sukimosi kūno tūris

Kai kreivlinė trapecija, apribota funkcijos $y = f(x) \geq 0$ grafiku ir Ox ašimi intervale $[a, b]$, sukama aplink Ox ašį, susidaro **sukimosi kūnas**.

Apibrėžimas 9.7. Sukimosi kūnas – tai erdvinis kūnas, gaunamas sukanč plokštuminę figūrą aplink tam tikrą ašį.

Diskų metodas

Sukimosi kūną galime įsivaizduoti kaip begalybę plonausių diskų, kurių spindulys $r = f(x)$ ir storis dx . Vieno disko tūris:

$$dV = \pi \cdot [f(x)]^2 \cdot dx$$

Susumuję visus diskus gauname:

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$

Pavyzdys 9.25. Apskaičiuokite tūrį kūno, gauto sukanč $y = \sqrt{x}$ aplink Ox ašį intervale $[0, 4]$.

Sprendimas.

$$V = \pi \int_0^4 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^4 x dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = \pi \cdot \frac{16}{2} = 8\pi$$

Atsakymas: $V = 8\pi \approx 25,13$ (tūrio vienetai).

Pavyzdys 9.26. Apskaičiuokite sferos, kurios spindulys R , tūrį naudodami integralą.

Sprendimas. Sfera gaunama sukanč pusapskritimį $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ aplink Ox ašį nuo $-R$ iki R :

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-R}^R (\sqrt{R^2 - x^2})^2 dx = \pi \int_{-R}^R (R^2 - x^2) dx \\ &= \pi \left[R^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-R}^R = \pi \left[\left(R^3 - \frac{R^3}{3} \right) - \left(-R^3 + \frac{R^3}{3} \right) \right] = \pi \cdot \frac{4R^3}{3} = \frac{4}{3}\pi R^3 \end{aligned}$$

Taip integralais išvedama klasikinė sferos tūrio formulė $V = \frac{4}{3}\pi R^3$.

Žiedo (poveržlės) metodas

Jeigu sukamas plotas tarp dviejų funkcijų $f(x) \geq g(x) \geq 0$ intervale $[a, b]$, kūno skerspjūvis yra žiedas. Žiedo plotas:

$$A(x) = \pi [f(x)]^2 - \pi [g(x)]^2$$

Todėl tūris:

$$V = \pi \int_a^b ([f(x)]^2 - [g(x)]^2) dx$$

Pavyzdys 9.27. Apskaičiuokite tūrį kūno, gauto sukant plotą tarp $y = x$ ir $y = x^2$ (intervale $[0, 1]$) aplink Ox ašį.

Sprendimas. Intervale $[0, 1]$ turime $x \geq x^2$, todėl $f(x) = x$, $g(x) = x^2$:

$$V = \pi \int_0^1 (x^2 - x^4) dx = \pi \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \pi \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) = \pi \cdot \frac{2}{15} = \frac{2\pi}{15}$$

Atsakymas: $V = \frac{2\pi}{15} \approx 0,42$ (tūrio vienetai).

Formulių apžvalga**Pagrindinės integralų taikymo formulės**

Uždavinys	Formulė
Plotas po $f(x)$ grafiku	$S = \int_a^b f(x) dx \quad (f(x) \geq 0)$
Plotas, kai $f(x)$ keičia ženklą	$S = \int_a^b f(x) dx$
Plotas tarp dviejų kreivių	$S = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \quad (f \geq g)$
Tūris (diskų metodas)	$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$
Tūris (žiedo metodas)	$V = \pi \int_a^b ([f(x)]^2 - [g(x)]^2) dx$

Uždavinys 9.6. Apskaičiuokite tūrį kūno, gauto sukant figūrą, apribotą $y = x^2 + 1$ ir $y = 0$ intervale $[0, 2]$, aplink Ox ašį.

Uždavinys 9.7. Apskaičiuokite kūgio, kurio pagrindo spindulys r ir aukštis h , tūrį, sukant tiesę $y = \frac{r}{h}x$ aplink Ox ašį nuo 0 iki h .

